(2), (3) ஆகியவற்றிலிருந்து $\mathbb{Z}$-ன் மீது '$-$' ஆனது ஈருறுப்புச் செயலி என்பதாலும் $a*b=(a+3ab-5b^2)\in\mathbb{Z}$ கிடைக்கும். எனவே $a*b\in\mathbb{Z}$ என்பதால் * ஆனது $\mathbb{Z}$ -ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளது.

(ii) இந்த எடுத்துக்காட்டில், $a*b$ ஆனது ஒரு பின்ன வடிவில் உள்ளது. 0 ஆல் வகுப்பது வரையறுக்கப்படாததால் கொடுக்கப்பட்ட பின்னத்தின் பகுதி $b-1$ கண்டிப்பாக பூச்சியமற்றதாக இருக்க வேண்டும்.

$b=1$ எனில், $b-1=0$ என்பது உண்மை. $1\in\mathbb{Q}$ என்பதால் * ஆனது $\mathbb{Q}$-ன் மீது அடைவு பெறவில்லை. எனவே $\mathbb{Q}$-ல் இருந்து 1 ஐ நீக்க $a*b$-ன் விளைவு $\mathbb{Q}\setminus\{1\}$-ல் இருக்கும். எனவே, * ஆனது $\mathbb{Q}\setminus\{1\}$-ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளது. ■

12.2.2 ஈருறுப்புச் செயலியின் மேலும் சில பண்புகள் (Some more properties of a binary operation)

பரிமாற்றுப் பண்பு (Commutative property)

ஒரு வெற்றற்ற கணம் S -ன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி * ஆனது பரிமாற்றுத் தன்மையுடையதாயின் ஒவ்வொரு $a,b\in S$ -க்கும் $a*b=b*a$, என்பது உண்மையாக வேண்டும்.

சேர்ப்புப் பண்பு (Associative property)

ஒரு வெற்றற்ற கணம் S -ன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி * ஆனது சேர்ப்புப் பண்பு உடையதாயின் $a*(b*c)=(a*b)*c,\ \forall a,b,c\in S$ என்பது உண்மையாகவேண்டும்.

சமனிப் பண்பு (Existence of Identity property)

* என்ற ஈருறுப்புச் செயலியின் கீழ் $e\in S$ என்பது S -ன் சமனி உறுப்பு எனில் $\forall a\in S,\ a*e=a$ மற்றும் $e*a=a$ என்பதை நிறைவு செய்யும்.

எதிர்மறைப் பண்பு (Existence of inverse property)

S -ல் e எனும் ஒரு சமனி உறுப்பு இருந்தால் $\forall a\in S\ \exists b\in S$, ∋ $a*b=e$ மற்றும் $b*a=e$ எனில், $b\in S$ என்பது a -ன் நேர்மாறு உறுப்பு அல்லது எதிர்மறை உறுப்பு எனப்படும். இதை நாம் $b=a^{-1}$ என எழுதலாம்.

குறிப்பு

a^{-1} ஆனது S-ல் ஒரு உறுப்பாகும். a^{-1}-ஐ a-ன் எதிர்மறை என்று கூறலாமேயன்றி $\frac{1}{a}$ என்று கூற இயலாது.

குறிப்பு

(i) $1\in\mathbb{Z}$ என்பது ஒரு பெருக்கல் சமனி. $\mathbb{Z}$-ல் ஒரே ஓர் உறுப்புதான் இத்தன்மையைப் பெற்றிருக்கும். இவ்வுறுப்பு $n\cdot 1=1\cdot n=n,\ \forall n\in\mathbb{Z}$ என்ற பண்பை நிறைவு செய்யும்.

(ii) ஓர் உறுப்பின் பெருக்கல் எதிர்மறையை விளக்க எடுத்துக்காட்டாக, $2\in\mathbb{Q}$ -ன் பெருக்கல் எதிர்மறை $\frac{1}{2}\in\mathbb{Q}$ ஆகும். $x=\frac{1}{2}$ தவிர வேறு எந்த எண்ணும் $2\cdot x=x\cdot 2=1,\quad 0\neq x\in Q$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் பண்பை பெற்றிருக்காது.

குறிப்பு

ஒரு கணிதக் கூற்றில் 'ஒவ்வொன்றுக்கும்' அல்லது 'அனைத்திற்கும்' என்பதை தொடர்புபடுத்தும்பொழுது அது ஒவ்வொரு சோடி அல்லது மூன்று உறுப்புகளுக்கும் நிரூபிக்கப்படவேண்டும். ஒவ்வொரு சோடி அல்லது மூன்று உறுப்புகளுக்கு நிரூபிப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆனால் இந்த வகையான நிலைமைகளில் இக்கூற்றின் மறுப்பை நிரூபிப்பது சாலச் சிறந்தது. அதாவது "ஒவ்வொன்றுக்கும்" அல்லது "அனைத்திற்கும்" என்பதன் மறுப்பானது "அங்கே உளது (அ) இருத்தல்" என்பதற்கு ஒப்ப ஒரு சோடி அல்லது மூன்று உறுப்புகளாக எடுத்துக் கொண்ட கூற்றை மறுக்குமாறு உருவாக்க முயற்சிக்கலாம். அவ்வாறு காண இயலுமாயின், தரப்பட்டக் கூற்று சரியானது அல்ல என்பது முடிவாகும்.

சமனி மற்றும் எதிர்மறை உறுப்புகளின் ஒருமைத்தன்மை சார்ந்த வினாக்கள் ஆராயப்படவேண்டும்.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 241 26-02-2020 19:39:33